제 회 전국 중고등학생 물리경시대회 결선 참고 해설

1.

. 풀이 1: 수비수가 시간 뒤 의 에서
공을 가로챈다. 은 - 거리, 는 와
사이 거리(그림)이면 다음과 같다.

및 그림

식 를 풀면 다음을 얻는다.

식 에서, 공을 가로챌 필요조건은 실근이 존재하는 것이므로 다음과 같다.

풀이 2: 와 사이 각을 (그림)라 하자. 사인 법칙에서

식 을 쓰면 다음과 같다.

에서 필요조건 를 얻는다

. 수비수가 공을 가로챌 수 있는 곳과 사이 최단거리를 이라 하자. 식 에서

수신자가 에서 보다 가까우면 먼저 공을 받아 가로채이지 않는다. 따라서
공을 가로채이지 않는 조건은 다음과 같다.

식 에서 다음을 얻는다.

식 에서 축의 공격수가 에서 거리 인 곳에 있고 이 부등식을 만족하면
원래 에 있던 수비수에게 공을 가로채이지 않는다.

. 풀이 1: 의 수비수가 위에서 로부터 떨어진 에 도착하기 전에,